

T3 两种连通关系

给定一棵 n 个点的无向树，点 i 的权值为互不相同的非负整数 a_i 。

当 $n \geq 2$ 时，定义点 u 的关联点 $f(u)$ 为除 u 自身以外，使 $a_u \text{ xor } a_v$ 最小的点 v 。权值互不相同，因此这个最小值对应的点唯一。当 $n = 1$ 时，唯一的点没有关联点。

你可以删去任意数量的点及其相连的原树边。剩下的点集 S 必须同时满足：

- 1. 若 $u \in S$ 且 $f(u)$ 存在，则 $f(u) \in S$ ；
- 2. 原树中两个端点都属于 S 的边，恰好把 S 连成一棵树；
- 3. 对每个 $u \in S$ ，在 u 与 $f(u)$ 之间连一条无向关联边，重合的边只算一次；这些关联边也恰好把 S 连成一棵树。

求最多能保留多少个点。若不存在非空合法点集，输出 0。 $n = 1$ 时答案为 1。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 。接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示原树的一条边。

输出格式

输出一个整数，表示最多保留的点数。

数据范围与评分

$1 \leq n < 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i < 2^{30}$ ，所有 a_i 两两不同。输入保证原图为树。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 4	40	$n \leq 3000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。小范围点覆盖链、菊花及二进制最高位互不相同的权值；大范围点覆盖链、菊花、平衡树和一般树。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
4
0 1 2 4
1 2
2 3
3 4
```

输出：

```
4
```

说明：关联点分别为 2, 1, 1, 1。四个点在原树中形成一条链，在关联边图中形成一棵以点 1 为中心的树，因此可以全部保留。